SYSTEM DESIGN & PRODUCT SPECIFICATION

ACADEMIC WORDBANK

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Yêu cầu sản phẩm • User stories • Acceptance criteria • Data contracts • Quality gates • MVP roadmap

Manchester-inspired Rhetorical Taxonomy × Journal Language Fingerprint × OpenAlex Metadata

Tài liệu	Thông tin
Mã hệ thống	AP-RKB (Academic Phrase & Rhetorical Knowledge Base)
Phiên bản / trạng thái	1.0 / Đề xuất thiết kế - chưa triển khai
Ngày biên soạn	29/10/2026
Ngôn ngữ	Tiếng Việt; ví dụ phrase bằng tiếng Anh
Định hướng	Dùng độc lập và tích hợp SLR/Manuscript Writing

GHI CHÚ THIẾT KẾ
Các ví dụ câu trong tài liệu do tác giả tài liệu biên soạn để minh họa; không phải trích nguyên văn từ Manchester hay là số liệu thống kê thực nghiệm của journal.

PRD-00. TỔNG QUAN SẢN PHẨM

Thuộc tính	Nội dung
Product	Academic Wordbank / AP-RKB
Problem	Thiếu wordbank có khả năng tra cứu theo intent, journal, discipline và evidence requirement
Users	Academic writers, language editors, journal analysts, corpus curators, Writing Engine
Value proposition	Gợi ý câu học thuật đúng mục đích, có nguồn gốc, không phóng đại bằng chứng
Architecture decision	OpenAlex adapter optional. Core và Journal Engine hoạt động độc lập
Release target	MVP nghiên cứu, ưu tiên Computer Science / AI-ML / SE; genre Research & SLR

PRD-00.1. Các quy tắc sản phẩm bắt buộc

- **BR-01:** Pattern chỉ xuất hiện trong recommendation khi status=approved và permission hợp lệ.
- **BR-02:** Không tự sinh DOI, bibliographic references, số liệu, kết quả, research gap.
- **BR-03:** Không cho phép từ ngữ làm tăng claim strength khi evidence không hỗ trợ.
- **BR-04:** Journal guideline = verified rule; journal fingerprint = corpus observation, hiển thị tách biệt.
- **BR-05:** OpenAlex classifications là nhãn dự đoán; hỗ trợ sửa thủ công và version.
- **BR-06:** Thất bại OpenAlex phải degraded gracefully; không chặn tra cứu/gợi ý.
- **BR-07:** Mọi pattern có owner, provenance, license status, version, review history.
- **BR-08:** Mọi suggestion lưu explanation và fallback tier cho audit (không bắt buộc lưu manuscript raw).
- **BR-09:** Không hiển thị "journal requires" khi chỉ có thống kê corpus.
- **BR-10:** Không public câu văn từ restricted copyrighted work khi chưa có quyền rõ ràng.

PRD-00.2. Roles, jobs-to-be-done và quyền

Role	Nhu cầu	Quyền
Writer	Tìm pattern theo tình huống viết và chỉnh sửa câu	Read, copy, save candidate, feedback
Editor	Quản lý taxonomy/pattern và đánh giá ngôn ngữ	Draft, propose, approve theo workflow
Corpus Curator	Quản trị corpus, license, parse quality	Ingest, quarantine, verify source
Journal Analyst	Lập journal fingerprint theo genre	Manage profile, propose policy rule
Administrator	Cấu hình releases, quyền và kiểm toán	Access control, publish, rollback, audit
Writing API Client	Truy xuất pattern, validation	Scoped API token + consent/permission

PRD-01. Rhetorical Taxonomy Manager [P0]

Mục tiêu: thống nhất hệ taxonomy theo Section Move Step Intent; hỗ trợ article genre và trạng thái phân loại, lấy cảm hứng từ Manchester nhưng có định nghĩa độc lập.

ID	Functional requirement / Acceptance criteria
FR-01.1	CRUD các function/move/step; mỗi node có id, parent, display_name, definition, compatible_sections/genres. AC: không tạo vòng lặp parent; unique code trong version.
FR-01.2	Chọn genre (SLR, Original Research, Review...) và liên kết intent; AC: một intent có thể dùng đa section/genre khi hợp lý.
FR-01.3	Lưu lịch sử taxonomy và publish immutable version; AC: rollback không thay đổi các request đã audit.
FR-01.4	Duyệt taxonomy: draft in_review approved deprecated; AC: node deprecated không được dùng cho pattern mới.
FR-01.5	Import/export JSON; AC: báo lỗi field thiếu, bản ghi trùng, reference không tồn tại.

User story: "Là Language Editor, tôi muốn chọn intent 'Identify Research Gap' trong Introduction để các mẫu câu liên quan nhất được gắn nhãn đồng nhất."

PRD-02. Phrase Pattern Library [P0]

Mục tiêu: quản lý reusable pattern, variant, slots, usage constraints, claim strength và provenance một cách độc lập với journal và OpenAlex topic.

ID	Functional requirement / Acceptance criteria
FR-02.1	Create pattern có canonical_frame và typed slots; AC: các biến {slot} phải khớp slots_schema, không slot tự do.
FR-02.2	Quản lý PhraseVariant, synonyms, transformation notes; AC: variant không làm đổi ý nghĩa khoa học khi chưa có approval.
FR-02.3	Gắn section, move, intent, genre, claim_type, epistemic_strength; AC: mandatory intent và source category.
FR-02.4	Usage contract: evidence requirement, forbidden contexts, constraints; AC: không approve pattern thiếu contract.
FR-02.5	Dedup/near-duplicate reviewer assist; AC: gợi ý trùng nhưng không tự gộp provenance.
FR-02.6	Approve, retire, rollback phiên bản; AC: version approved immutable; audit reviewer/time/rationale.
FR-02.7	Tag source as authored, adapted-permission, corpus-inferred; AC: UI luôn hiển thị nguồn gốc.

PRD-03. OpenAlex Discipline Adapter [P2; metadata P1]

Mục tiêu: đồng bộ taxonomy và metadata, khám phá paper để lập corpus, phân tầng disciplinary affinity; không là dependency bắt buộc của runtime recommendation.

ID	Functional requirement / Acceptance criteria
FR-03.1	Sync Domain/Field/Subfield/Topic với external_id, parent_id, synced_at, classifier_version; AC: lưu snapshot và diff.
FR-03.2	Lookup work by DOI và journal by ISSN/ISSN-L hoặc source ID; AC: xử lý alias, mismatch và duplicate.
FR-03.3	Discovery theo source, genre/type, field/subfield/topics, năm, OA/license; AC: lưu query parameters và page/cursor.
FR-03.4	Sync primary và secondary topics (score nếu có), manual override; AC: phân biệt inferred vs manual.
FR-03.5	Caching, throttling, retries, stale-data marker; AC: khi API offline không chặn chức năng core.
FR-03.6	Chỉ tính DisciplineAffinity khi sample đủ ngưỡng do admin cấu hình; AC: nếu không đủ -> dùng fallback.

> **GHI CHÚ THIẾT KẾ**
> OpenAlex 10/2026 đã cập nhật cách gán topic. Taxonomy IDs vẫn giữ nhưng assignments thay đổi; lưu classifier_release/sync_time ở mức corpus và mapping. Metadata OpenAlex và PDF full-text có điều kiện quyền khác nhau [2][3].

PRD-04. Corpus & Provenance Manager [P1]

Mục tiêu: thu nhận văn bản có quyền sử dụng phù hợp, kiểm tra chất lượng parse và tạo evidence traceability cho pattern/fingerprint.

ID	Functional requirement / Acceptance criteria
FR-04.1	Import metadata DOI/OpenAlex ID/source/genre/year; AC: chống duplicate bằng DOI + work_id + file hash.
FR-04.2	License gate: unknown/restricted/allowed/own; AC: unknown hoặc restricted được quarantine, không xuất câu gốc.
FR-04.3	Ingest TEI XML/PDF khi được phép; AC: lưu parser version, parse errors, section confidence.
FR-04.4	Section segmentation; AC: manual correction và mapping section labels chuẩn.
FR-04.5	Provenance link work section span/occurrence; AC: truy vết tới DOI/source, page/position khi có.
FR-04.6	Sampling controls theo journal × genre × year × field; AC: xuất bảng coverage và bias flags.
FR-04.7	Takedown/deletion; AC: gỡ corpus bị thu hồi và đánh dấu fingerprint/pattern bị ảnh hưởng.

PRD-05. Journal Intelligence & Fingerprint [P0 profile; P1 statistics]

Mục tiêu: hiểu yêu cầu chính thức và xu hướng ngôn ngữ của mỗi journal, phân biệt theo thể loại bài báo.

ID	Functional requirement / Acceptance criteria
FR-05.1	Journal profile: ISSN-L, publisher, names/aliases, scope, guideline URL, retrieved_at; AC: duplicate controlled.
FR-05.2	Manual author guideline rule (required/recommended/optional) với source excerpt/reference; AC: verified_at + reviewer mandatory.
FR-05.3	Fingerprint theo journal + article_genre + time_window; AC: hiển thị N work, N section, coverage và uncertainty.
FR-05.4	Các feature lexical/rhetorical/syntactic/epistemic; AC: mỗi feature có definition và tính toán tái lập.
FR-05.5	So sánh với field baseline và related journals; AC: không khẳng định preference khi sample thấp.
FR-05.6	Fallback to field/general khi journal profile thiếu; AC: UI nêu rõ fallback_tier và lý do.

Khởi điểm gợi ý: Computer Science Review (review/SLR orientation) và IEEE Access (research orientation). Đây là corpus thí điểm, không phải khẳng định về phong cách của hai tạp chí khi chưa phân tích mẫu.

PRD-06. Phrase Mining & Editorial Review [P1]

ID	Functional requirement / Acceptance criteria
FR-06.1	Mine candidate n-grams, collocations, phrase frames; AC: mỗi candidate có occurrence records và extraction method.
FR-06.2	Mask named entities, topic-specific tokens, citations thành slots; AC: không mask các thành phần đổi nghĩa câu.
FR-06.3	Cluster semantic duplicates và phân loại rhetorical intent; AC: confidence và reviewer confirmation.
FR-06.4	Duyệt copyright similarity và quality flags trước publish; AC: câu restricted không phát hành nguyên văn.
FR-06.5	Batch review approve/reject/request revision; AC: ghi quyết định từng item, không mất provenance.
FR-06.6	Đồng thuận annotation của 2 editor cho tập validation; AC: report disagreement và adjudication.

PRD-07. Search & Recommendation [P0]

Primary flow: writer chọn section/intent/genre/journal (tùy chọn), nhập claim/evidence (nếu cần) danh sách pattern xếp hạng, có preview, annotation và cảnh báo.

ID	Functional requirement / Acceptance criteria
FR-07.1	Search theo query + section + move + intent + claim_type + genre + discipline + journal; AC: filter kết hợp nhất quán.
FR-07.2	Hard gates trước ranking: approval/permission/intent/guideline/evidence; AC: không có disallowed candidate trong top K.
FR-07.3	Score soft criteria và trả breakdown; AC: weights có version/AB test và có explainability.
FR-07.4	Fallback journal related subfield field generic; AC: trả fallback_tier và warning.
FR-07.5	Preview slots và render candidate; AC: slot chưa có dữ liệu không tự chế tác nội dung.
FR-07.6	Diversification: tránh 5 biến thể gần như cùng một mẫu; AC: max similarity configurable.
FR-07.7	Save/copy/feedback report; AC: feedback lưu pattern version và context hash.

PRD-08. Evidence-aware Language Validator [P0]

Primary flow: nhận draft sentence + claim metadata + evidence summary kết quả pass/warn/block, lý do, suggested revision nếu có.

ID	Functional requirement / Acceptance criteria
FR-08.1	Check strength mapping (may/suggest/indicate/demonstrate/prove) theo claim evidence contract; AC: mạnh hơn evidence -> warn/block.
FR-08.2	Check unsupported claims/gaps, invented metrics/references; AC: không auto-generate evidence để hợp thức hóa.
FR-08.3	Check grammar, lexical register, redundancy, coherence; AC: phân biệt language vs scientific risk.
FR-08.4	Journal mandatory style compliance; AC: report nguồn guideline version, không dùng corpus trends làm hard rule.
FR-08.5	Human override với rationale; AC: audit override; không override license/copyright restrictions.
FR-08.6	Return structured violations with location, severity, violated_rule, recommended action; AC: machine-readable.

PRD-09. Writing Integration, Admin & Analytics [P1]

ID	Functional requirement / Acceptance criteria
FR-09.1	Request/response APIs cho taxonomy, recommendation, validate và feedback; AC: stable schema version.
FR-09.2	Integration to SLR artifacts A1–A10 / PRISMA / Toulmin; AC: claim_id/evidence_ids pass-through, traceability.
FR-09.3	Role-based access, draft workflow, release log; AC: editor chỉ approve theo permission.
FR-09.4	Analytics usefulness@k, corpus coverage, violation rates, fallback usage; AC: lọc theo journal/genre/version.
FR-09.5	Export canonical patterns JSON/CSV và journal metadata; AC: ngăn export restricted excerpts.
FR-09.6	PII/content minimization khi lưu lịch sử writer; AC: opt-in và configurable retention.

PRD-10. DANH SÁCH MÀN HÌNH

Màn hình	Thành phần chính	Đầu ra
WB-01 Search Explorer	Query, section, intent, genre, field, journal filters, results list	Candidate patterns + score/explanation
WB-02 Pattern Detail	Frame, slots, variants, usage, evidence, provenance	Pattern contextual preview
WB-03 Sentence Composer	Claim context, evidence refs, editor, candidates, compare variants	Validated rendered sentence
WB-04 Journal Profile	ISSN, guidelines, genre fingerprint, N, feature distributions	Comparative profile + fallback
WB-05 Taxonomy Manager	Tree of sections, moves, intents, versions	Approved taxonomy release
WB-06 Corpus Workbench	DOI/import, rights, parse status, section mappings	Curated corpus + issues
WB-07 Pattern Review Queue	Candidate, occurrences, similarity, editor decisions	Approved pattern versions
WB-08 Validation Console	Text, warnings, evidence links, rule severity	Pass/warn/block + suggestions
WB-09 Admin/Analytics	Users/roles, coverage, feedback, release and rollback	Reports + audit history

PRD-10.1. Wireflow minh họa

Writer flow: WB-01 WB-02 WB-03 WB-08 copy/export feedback. **Editor flow:** WB-06 WB-07 WB-02 publish. **Journal Analyst flow:** WB-04 guideline verification/fingerprint release. **Admin flow:** WB-09.

PRD-11. DATA DICTIONARY VÀ TRẠNG THÁI

Entity	Trường bắt buộc (rút gọn)
PhrasePattern	id, canonical_frame, intent_id, section_scope, article_genres, claim_type, epistemic_strength, slots_schema, license_status, status, version
PhraseVariant	variant_id, pattern_id, phrase_text, semantic_status, provenance_refs
RhetoricalIntent	intent_id, parent_id, name, definition, taxonomy_version, status
UsageConstraint	constraint_id, pattern_id, evidence_min, forbidden_contexts, guidance
JournalProfile	journal_id, issn_l, title, publisher, guideline_url, verified_at
JournalFingerprint	fingerprint_id, journal_id, genre, date_range, sample_n, features, confidence, method_version
CorpusDocument	doc_id, doi, openalex_work_id, journal_id, license_status, rights_status, parser_version, qc_status
PatternOccurrence	occ_id, pattern_id, doc_id, section, position, extraction_method, confidence
DisciplineMapping	pattern_id/doc_id, openalex_id, level, confidence, classifier_version, manual_override
ReviewDecision	decision_id, target_id, reviewer, decision, rationale, timestamp, release_id
RecommendationLog	request_id, result_ids, rule_version, fallback_tier, violations, user_feedback, retention_class

PRD-11.1. Lifecycle và bất biến

Object	Lifecycle	Invariant
Pattern	draft in_review approved retired	Chỉ approved + license compliant được đề xuất
Corpus	discovered rights_checked ingested parsed QC_passed / quarantined	Quarantine không public text
Fingerprint	computing reviewed published superseded	Published có window/sample/version
Guideline	proposed verified active expired	Active có nguồn và verified_at

PRD-12. API CONTRACTS MỨC LOGIC

Hệ thống có thể dùng REST hoặc RPC; bảng dưới đây mô tả hợp đồng nghiệp vụ, không khóa công nghệ triển khai. Các endpoint dưới là tên đề xuất.

API	Request tối thiểu	Response
GET /v1/taxonomy	genre, section, version	Nodes + intent hierarchy
GET /v1/patterns	query, intent, journal_id, genre, filters	Patterns + pagination
POST /v1/recommendations	context, claim, evidence_refs, target_journal	Candidates + breakdown + fallback
POST /v1/validate	sentence, claim, evidence_refs, policy_version	Violations + severity + revision

API	Request tối thiểu	Response
GET /v1/journals/{id}	journal_id, article_genre	Rules + fingerprint + sample_n
POST /v1/feedback	recommendation_id, rating, reason	Stored feedback event
POST /v1/corpus/import	work_ids / DOI list, rights metadata	Import job + QC state

PRD-12.1. Recommendation I/O mẫu (đơn giản hóa)

Input: {section: "introduction", intent_id: "gap.unexplored_condition", article_genre: "research", field_id: "computer_science", journal_id: "J-EXAMPLE", claim_type: "research_gap", evidence_refs: ["E-001"], epistemic_max: "moderate"}.

Output: {candidates: [{pattern_id: "GAP-014", version: "1.0", frame: "Although {X} ...", score: 0.84, fallback_tier: "subfield", warnings: [], source_class: "authored"}], applied_rule_version: "1.0", journal_data_status: "insufficient_sample"}.

PRD-13. NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

ID	Yêu cầu	Mục tiêu nghiệm thu
NFR-01	Availability/degraded mode	OpenAlex down: local core search/recommendation còn hoạt động
NFR-02	Performance	p95 search < 1,5s và recommendation < 3s ở dữ liệu MVP (mục tiêu)
NFR-03	Auditability	100% approved/retired/override có actor, timestamp, rationale
NFR-04	Security	RBAC, authentication, scoped tokens, encrypt credentials, no secrets in logs
NFR-05	Privacy	Không lưu manuscript raw mặc định; consent, deletion policy
NFR-06	Data rights	Rights gate + takedown + export restrictions bắt buộc
NFR-07	Reproducibility	Versioned taxonomy/ranking/rules/fingerprint and corpus snapshot
NFR-08	Accessibility	Bàn phím, semantic labels, contrast/readability cho màn hình chính
NFR-09	Observability	Track fallback, empty results, parse errors, permissions, job outcomes
NFR-10	Reliability	Idempotent ingest, retry for 429, dedup theo DOI/ID/file hash

PRD-14. EVALUATION PLAN & ACCEPTANCE TESTS

PRD-14.1. Bộ test chức năng quan trọng

Case	Given / When	Then / Expected
AT-01	Pattern chưa approved được search/recommend	Không nằm trong kết quả người viết
AT-02	Claim chỉ có preliminary evidence, frame dùng “proves”	Block hoặc downgrade, nêu nguyên nhân
AT-03	Journal không có đủ corpus	Fallback rõ; không gắn journal-specific claim
AT-04	OpenAlex trả 429 / timeout	Search local tiếp tục, cảnh báo stale sync
AT-05	License = restricted và occurrence có nguyên văn	Không thể publish/extract full text
AT-06	Guideline confirmed mâu thuẫn candidate	Candidate bị loại hoặc warning hard conflict
AT-07	Input thiếu evidence cho claim “no prior work”	Block gợi ý mạnh, yêu cầu literature evidence
AT-08	Pattern slots chưa điền	Preview giữ placeholders, không fabricate
AT-09	Editor sửa approved pattern	Sinh draft version mới, bản cũ vẫn tái lập
AT-10	Journal corpus là mix nhiều genres	Fingerprint tách genre hoặc ghi sample insufficiency
AT-11	User yêu cầu xem nguồn	Hiển thị authored/inferred/corpus + provenance
AT-12	Role Writer gọi publish API	Access denied; audit event

PRD-14.2. Human evaluation & ablation

Thiết kế 150–200 writing situations cân bằng theo section, intent, discipline, journal và genre. Hai người đánh giá chấm riêng các tiêu chí: rhetorical appropriateness, evidence fidelity, fluency, journal suitability, usefulness (thang 1–5), với quy trình adjudication.

Biến thể	Mục đích so sánh
A. General Wordbank	Baseline phrase retrieval theo intent/section
B. + OpenAlex Discipline	Mức tăng giá trị của phân loại lĩnh vực
C. + Journal/Genre Fingerprint	Mức tăng phù hợp target venue/genre
D. + Evidence-aware validator	Mức giảm overclaiming và unsupported statements
E. Combined	Giá trị đầy đủ và độ phức tạp chi phí đi kèm

PRD-14.3. Release gate cho MVP

- **Gate A:** 100% pattern published có provenance + quyền sử dụng + reviewer + usage contract.
- **Gate B:** Không có lỗi blocking về fabricated citations/data trong bộ nghiệm thu.
- **Gate C:** Các UI hiển thị rõ “observed”, “required”, “inferred”; zero false “journal requires”.
- **Gate D:** End-to-end writer flow WB-01 WB-08 hoạt động với OpenAlex tắt.

- **Gate E:** Fallback được kiểm tra với journal/subfield không có corpus.

PRD-15. ROADMAP, BACKLOG VÀ PHỤ THUỘC

Release	Must have	Can defer
M0 — Data foundation	Taxonomy, canonical schema, rights policy, editor workflow	Automated mining, OpenAlex scoring
M1 — Core MVP	Pattern Manager, Search, Composer, Validation, basic JournalProfile	Corpus statistics, AI-assisted annotation
M2 — Corpus Intelligence	Corpus Manager, Mining & Review, Fingerprint by genre	Cross-venue transfer modeling
M3 — Discipline Intelligence	OpenAlex sync/affinity, evaluation ablation, adaptive ranking	Topic-level personalization

PRD-15.1. Priority matrix

Module	MVP priority	Dependencies
Taxonomy Manager	P0	None
Phrase Library	P0	Taxonomy
Journal Profile (rules)	P0	Rights policy
Search & Recommendation	P0	Pattern + Taxonomy
Evidence Validator	P0	Usage contract
Corpus & Provenance	P1	Rights/source registry
Phrase Mining & Review	P1	Corpus
Fingerprint Analytics	P1	Corpus + Genre labels
OpenAlex enrichment	P2	Corpus/source metadata
Writing Integration	P1	Core API + evidence contract

PRD-16. RỦI RO, CÂU HỎI MỞ VÀ QUYẾT ĐỊNH

ID	Rủi ro/câu hỏi	Decision/action
R-01	Cần xin license gì để dùng corpus?	Chỉ nhập allowed content và register rights owner/conditions
R-02	Genre journal ít paper phù hợp	Fallback, confidence/denominator, không ép gắn style
R-03	Discipline multi-topic hoặc OpenAlex cập nhật	Store snapshot/classifier version; manual override
R-04	LLM tạo paraphrase sai claim	Evidence gate, compare meaning, editor review
R-05	Mức nào là journal-specific?	Định nghĩa ngưỡng N/bias khi có pilot data, không chốt vô căn cứ
R-06	Có nên store manuscript user?	Mặc định không; chỉ lưu minimal request traces có consent
R-07	Chênh lệch theo article genre	Bắt buộc genre dimension ở JournalFingerprint
R-08	Cần triển khai công nghệ gì?	Thiết kế PRD không ràng buộc stack; chốt sau khi thử corpus

PHỤ LỤC. VÍ DỤ END-TO-END

Case: Introduction cho một bài Asynchronous Federated Learning

Context: Original Research, Computer Science, chưa có journal fingerprint đủ mẫu. Rhetorical intent: identify under-explored disconnection regime. Claim: các nghiên cứu trước chưa mô tả đầy đủ tình huống mất kết nối dài và có tương quan. Evidence: literature synthesis đã kiểm chứng trong hệ thống ngoài Wordbank.

Pattern minh họa: *While prior studies have considered {existing_scope}, their behavior under {target_condition} remains insufficiently characterized.*

Engine decision: Khi evidence đầy đủ, pattern có thể phù hợp. Nếu thiếu synthesis, hệ thống không cho phát biểu gap như thực tế đã xác minh; ưu tiên câu thận trọng hoặc yêu cầu kiểm chứng. Vì journal profile chưa đủ N, label là *generic/subfield fallback*, không giả nhận đây là câu mẫu journal.

TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ CƠ SỞ THIẾT KẾ

[1] University of Manchester, Academic Phrasebank — cấu trúc và thông báo sở hữu trí tuệ
https://www.phrasebank.manchester.ac.uk/

[2] OpenAlex Help Center, Topics — 4-tier taxonomy, classifier update 10/2026
https://help.openalex.org/data/topics/

[3] OpenAlex Help Center, Fulltext — API và copyright của PDF/TEI
https://help.openalex.org/access/fulltext/

[4] OpenAlex Help Center, Filtering — bộ lọc và biểu thức truy vấn
https://help.openalex.org/api/filtering/

[5] OpenAlex Help Center, Works attributes — primary_topic, topics, has_content
https://help.openalex.org/data/works/attributes/

[6] OpenAlex Help Center, Authentication — API key và throttling
https://help.openalex.org/api/authentication/

Ngày kiểm tra nguồn: 29/10/2026. Các ngưỡng thống kê, KPI, tỷ trọng ranking, backlog và ví dụ trong tài liệu là đề xuất thiết kế, không phải dữ liệu xác nhận từ Manchester, OpenAlex hay journal.